

Vieta, симметрические многочлены, тождества Newton

Scope

Связь между корнями и коэффициентами многочлена через elementary symmetric polynomials e_k (Vieta), мост к power sums p_k через Newton-Girard identities, fundamental theorem of symmetric polynomials, log-derivative P'/P как генератор power sums, дискриминант через Vandermonde, Newton / Maclaurin неравенства как тест real-rootedness, Descartes / Cauchy / Eneström-Kakeya для контроля корней, типовые олимпиадные приёмы — power sums к eigenvalues матриц, Faulhaber через Bernoulli, divided differences $\frac{P(x)-P(y)}{x-y}$, АМ-ГМ на Vieta для оценки степени. Exotic — Muirhead / Schur convexity, Hermite-Biehler interlacing, Newton-Girard в положительной характеристике.

Записи — Core

E1. Vieta's formulas (формулы Виета)

Формулировка. Пусть $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in K[x]$, $a_n \neq 0$, и $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — все корни в алгебраическом замыкании (с кратностями). Тогда k -й elementary symmetric polynomial корней

$$e_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

В частности, $\sum \alpha_i = -a_{n-1}/a_n$ и $\prod \alpha_i = (-1)^n a_0/a_n$.

Условия применимости. Любое поле K . Корни считаются с кратностями в $\bar{K}$.

Идея доказательства. Раскрыть $a_n \prod (x - \alpha_i)$ и сравнить коэффициенты.

Используется в. Везде, где задача про корни. [IMC-2000-2, IMC-2005-4, IMC-2006-DAY2-5, IMC-2024-7].

E2. Newton-Girard identities (тождества Ньютона-Жирара)

Формулировка. Для $p_k = \alpha_1^k + \dots + \alpha_n^k$ ($k \geq 1$) и elementary e_k :

$$p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} e_{k-1} p_1 + (-1)^k k e_k = 0, \quad 1 \leq k \leq n,$$

$$p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^n e_n p_{k-n} = 0, \quad k > n.$$

По соглашению $p_0 = n$, $e_0 = 1$, $e_k = 0$ при $k > n$.

Условия применимости. $\text{char}(K) = 0$ или $\text{char}(K) > k$ для $1 \leq k \leq n$ — иначе k может быть нулём в K (см. exotic E18). Над $\mathbb{Z}$ всё работает.

Идея доказательства. Логарифмическая производная: $\sum \frac{1}{x-\alpha_i} = \frac{f'(x)}{f(x)}$. Разложение в ряд по $1/x$: $\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_k \frac{p_k}{x^{k+1}}$, и $f(x) = a_n \prod (x - \alpha_i)$, перемножение даёт рекуррентность. Альтернатива — генерирующая функция $E(t) = \prod (1 + \alpha_i t) = \sum e_k t^k$, $P(t) = \sum p_k t^{k-1}$, тождество $E'(t)/E(t) = P(-t)$.

Варианты и обобщения. - В обратную сторону: e_k через $p_1, \dots, p_k$ — формула Бринта / детерминантная (см. также Jacobi-Trudi). - Complete homogeneous h_k удовлетворяют аналогичному тождеству $kh_k = \sum_{i=1}^k p_i h_{k-i}$ (без знаков).

Используется в. Стандартный мост между «коэффициенты $\leftrightarrow$ степенные суммы». [IMC-1998-5, IMC-2009-DAY2-3, IMC-2002-3 (косвенно)].

Е3. Fundamental theorem of symmetric polynomials (основная теорема о симметрических многочленах)

Формулировка. Любой симметрический многочлен $\Phi \in R[x_1, \dots, x_n]$ единственным образом представляется как $\Phi = \Psi(e_1, \dots, e_n)$ для некоторого $\Psi \in R[y_1, \dots, y_n]$. Если $R \supseteq \mathbb{Q}$, то аналогично для $\Psi(p_1, \dots, p_n)$ и $\Psi(h_1, \dots, h_n)$.

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо R для e -базиса. Для p -базиса — нужно деление на $1, 2, \dots, n$, т.е. $R \supseteq \mathbb{Q}$ (или char больше n).

Идея доказательства. Лексикографический алгоритм: старший моном $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$ с $a_1 \geq \dots \geq a_n$ убивается вычитанием $c \cdot e_1^{a_1 - a_2} e_2^{a_2 - a_3} \dots e_n^{a_n}$ — индукция по лексикографическому старшему моному.

Используется в. Каждый раз, когда симметрическая функция от корней редуцируется к функции от коэффициентов, при отсутствии явных корней. [IMC-2024-7] косвенно через симметрию по eigenvalues.

Е4. Power sums determine roots up to permutation (степенные суммы определяют мультимножество корней)

Формулировка. Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ и $\beta_1, \dots, \beta_n$ — два мультимножества элементов поля K характеристики 0 (или $\text{char } K > n$). Если $\sum \alpha_i^k = \sum \beta_i^k$ для $k = 1, 2, \dots, n$, то мультимножества совпадают.

Условия применимости. $\text{char } K = 0$ или $> n$. Для $\text{char } K = p \leq n$ контрпример: $1^p + \dots =$ может совпадать без совпадения мультимножеств.

Идея доказательства. По Newton (E2) $p_1, \dots, p_n$ определяют $e_1, \dots, e_n$ (рекуррентно, нужно делить на $1, 2, \dots, n$). Значит характеристический многочлен $\prod (x - \alpha_i)$ совпадает с $\prod (x - \beta_i)$, и корни — те же с кратностями.

Варианты и обобщения. - Достаточно p_k для $k = 1, \dots, n$; больших k не нужно. - В $\text{char } p$ срабатывает «Frobenius»: $\sum \alpha_i^p = (\sum \alpha_i)^p$.

Используется в. [IMC-2009-DAY2-3: $\text{tr}(X^k) = 0$ для $k = 1, \dots, n \Rightarrow$ все eigenvalues X нулевые $\Rightarrow X$ nilpotent], [Putnam-2003-A4].

Е5. Logarithmic derivative identity $f'/f = \sum 1/(x - \alpha_i)$ (логпроизводная и SOS)

Формулировка. Для $f(x) = a_n \prod (x - \alpha_i)$ имеем $\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_i \frac{1}{x - \alpha_i}$. Дифференцируя ещё раз:

$$\left(\frac{f'}{f}\right)^2 - \frac{f'^2 - f f''}{f^2} = -\frac{f''}{f} + 2\frac{f'^2}{f^2} - \frac{f'^2}{f^2} \Rightarrow \frac{(f')^2 - f f''}{f^2} = \sum_i \frac{1}{(x - \alpha_i)^2}.$$

Алгебраическая форма (IMC-1998-5):

$$(n-1) \left(\frac{f'}{f}\right)^2 - n \cdot \frac{f''}{f} = \sum_{i < j} \left(\frac{1}{x - \alpha_i} - \frac{1}{x - \alpha_j}\right)^2 \geq 0.$$

Условия применимости. $f \in \mathbb{R}[x]$ или $\mathbb{C}[x]$ с любыми (возможно комплексными) корнями; SOS-форма ≥ 0 имеет смысл при $x \in \mathbb{R}$ и $\alpha_i \in \mathbb{R}$. Равенство $\Leftrightarrow$ все корни совпадают.

Идея доказательства. Раскрыть $\sum_{i < j} (\cdot)^2 = (n-1) \sum_i 1/(x - \alpha_i)^2 - 2 \sum_{i < j} 1/((x - \alpha_i)(x - \alpha_j))$, далее $\sum 1/(x - \alpha_i)^2 = (f'/f)^2 - f''/f$ и $\sum_{i < j} 1/((x - \alpha_i)(x - \alpha_j)) = \frac{1}{2}((f'/f)^2 - \sum 1/(x - \alpha_i)^2)$.

Варианты и обобщения. - Следствие: $(n-1)(f')^2 \geq nff''$ для вещественных корней f (Newton inequality в дифференциальной форме). - $\sum 1/(x - \alpha_i)^k$ = детерминантная формула через power sums (генерирующая функция).

Используется в. [ИМС-1998-5], а также в задачах на оценку дискриминанта через коэффициенты. Newton inequality (E7) выводится отсюда подстановкой $x \rightarrow \infty$ и анализом коэффициентов.

E6. Discriminant через Vandermonde и power sums

Формулировка. Дискриминант многочлена $f(x) = a_n \prod (x - \alpha_i)$:

$$\Delta(f) = a_n^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = a_n^{2n-2} \det (p_{i+j-2})_{i,j=1}^n,$$

где $p_0 = n, p_1, \dots, p_{2n-2}$ — power sums корней. Вторая форма — определитель Грамма от $1, \alpha, \alpha^2, \dots$.

Условия применимости. Любое поле, $a_n \neq 0$. $\Delta(f) = 0 \iff$ есть кратный корень.

Идея доказательства. $V = (\alpha_i^{j-1})_{i,j}$ — Vandermonde; $\det V = \prod_{i < j} (\alpha_j - \alpha_i)$. Тогда $VV^T = (\sum_i \alpha_i^{j+k-2})_{j,k} = (p_{j+k-2})_{j,k}$, откуда $(\det V)^2 = \det(p_{j+k-2})$. Множитель a_n^{2n-2} возникает из нормировки Δ .

Варианты и обобщения. - Для $f(x) = x^3 + px + q$: $\Delta = -4p^3 - 27q^2$. Знак Δ для $f \in \mathbb{R}[x]$ кубического: $\Delta > 0 \iff$ три различных вещественных корня. - Resultant: $\Delta(f) = (-1)^{n(n-1)/2} a_n^{-1} \text{Res}(f, f')$ — связь с подтемой Resultant.

Используется в. Связующее звено между «есть ли кратный корень» и явной алгеброй коэффициентов; приходит в задачах на параметризацию (когда коэффициенты зависят от параметра, Δ как многочлен).

E7. Newton's inequalities (неравенства Ньютона) и log-concavity

Формулировка. Для $f(x) = \prod (x + \alpha_i)$ с $\alpha_i \in \mathbb{R}$ (т.е. f real-rooted) и $E_k = e_k / \binom{n}{k}$ — нормированные элементарные:

$$E_k^2 \geq E_{k-1} E_{k+1}, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

Эквивалентно: коэффициенты real-rooted многочлена с положительными α_i образуют log-concave последовательность $a_k^2 \geq a_{k-1} a_{k+1} \cdot \frac{(k+1)(n-k+1)}{k(n-k)}$.

Условия применимости. Необходимость — все корни вещественны (знак не важен, но классическая форма для $\alpha_i \geq 0$). Обратное, в общем, неверно: log-concavity не гарантирует real-rootedness.

Идея доказательства. Индукция по n + операция «деления на $(x + \alpha_n)$ » + теорема Ролля сохраняет real-rootedness и нужные неравенства. Альтернатива: $\sum 1/(x - \alpha_i)^2 \geq 0$ для вещественных корней + анализ коэффициентов.

Варианты и обобщения. - **Maclaurin** (см. E8) выводится из Newton цепочкой. - Log-concavity для real-rooted влечёт unimodality. - В обратную сторону, real-stable polynomials (Borcea-Brändén): большая теория.

Используется в. [ИМС-2017-7] косвенно через анализ числа смен знаков, [ИМС-2016-9: log-concavity multidim], олимпиадные неравенства между e_k при заданных $\sum, \sum^2$ и т.п.

Записи — Standard

E8. Maclaurin's inequality (неравенство Маклорена)

Формулировка. Для $\alpha_1, \dots, \alpha_n > 0$ и $S_k = \binom{n}{k}^{-1} e_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$:

$$S_1 \geq S_2^{1/2} \geq S_3^{1/3} \geq \dots \geq S_n^{1/n},$$

с равенством $\iff \alpha_1 = \dots = \alpha_n$. Левый край $S_1 = \text{AM}$, правый $S_n^{1/n} = \text{GM}$, поэтому AM-GM — частный случай.

Условия применимости. Все $\alpha_i > 0$. Без положительности $S_k^{1/k}$ может не быть определено.

Идея доказательства. Чейн из Newton (E7): из $S_k^2 \geq S_{k-1}S_{k+1}$ и $S_0 = 1$ телескопически получаем $S_k^{1/k} \geq S_{k+1}^{1/(k+1)}$.

Варианты и обобщения. - **Schur-Маклорен**: можно усилить до интегральных версий. - Для general real-rooted f с положительными коэффициентами — те же оценки с заменой $\alpha_i \rightarrow -\alpha_i$.

Используется в. Стандартный молот для симметрических неравенств. На ИМС прямого появления почти нет, но оно неявно за каждым неравенством на симметрии e_k .

E9. Descartes' rule of signs (правило знаков Декарта)

Формулировка. Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{R}[x]$ со всеми ненулевыми коэффициентами по своему списку. Число положительных вещественных корней (с кратностями) равно числу смен знака в последовательности $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ или меньше его на чётное число. Аналогично для отрицательных корней — через $f(-x)$.

Условия применимости. $f \in \mathbb{R}[x]$. Нулевые коэффициенты пропускаются при подсчёте смен знака.

Идея доказательства. Индукция: операция «домножить на $(x - r)$ » с $r > 0$ увеличивает число смен знака на нечётное число. Альтернатива через теорему Ролля.

Варианты и обобщения. - **Budan-Fourier** — обобщение для интервала $[a, b]$. - **Sturm's theorem** — точное число вещественных корней на $[a, b]$.

Используется в. [ИМС-2014-3: $a_k = q^{k(k-1)/2}$ — лакунарный многочлен; число смен знака = n для подходящих $\pm$, значит n различных вещественных корней], [ИМС-2017-7: запрет real-rootedness через анализ числа смен знака]. Часто в Putnam и национальных олимпиадах.

E10. Symmetric reduction $\frac{P(x)-P(y)}{x-y}$ (divided differences для симметризации)

Формулировка. Для $P \in K[t]$ и $x \neq y$ выражение $\frac{P(x)-P(y)}{x-y}$ — многочлен от x, y , симметрический в обмен $x \leftrightarrow y$ (после симметризации). Любой такой полином представим как $\sum c_{ij}(x+y)^i(xy)^j$, т.е. через $e_1 = x+y$, $e_2 = xy$.

Условия применимости. Любое поле. Применимо когда у задачи есть « $P(x) - P(y)$ кратно $x - y$ » структура, или когда нужно симметрически закодировать пару корней.

Идея доказательства. $\frac{x^k - y^k}{x - y} = \sum_{i+j=k-1} x^i y^j$ — симметрично, выражается через e_1, e_2 (Гаусс). Линейность по P распространяет это на любой P .

Варианты и обобщения. - Аналогично для трёх переменных: $\frac{P(x)(y-z)+P(y)(z-x)+P(z)(x-y)}{(x-y)(y-z)(z-x)}$ — симметрический (divided differences второго порядка). - Связь с Lagrange interpolation: коэффициенты P при $\binom{x}{k}$ -базисе суть divided differences.

Используется в. [ИМС-2000-2: $P(w, z) = \frac{p(x)-p(y)}{x-y} + \text{аналог } Q$, разность $P-Q=0$ даёт $w+z=1$, далее Vieta для $c=wz$].

E11. Trace power sums of matrix $\rightarrow$ spectrum (Newton + Cayley-Hamilton)

Формулировка. Пусть $A \in M_n(K)$, $\text{char } K = 0$. Power sums $\text{tr}(A^k)$ для $k = 1, \dots, n$ полностью определяют характеристический многочлен $\chi_A(x) = \prod (x - \lambda_i)$, поскольку Newton (E2, E4) выражает $e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ через p_k . В частности, $\text{tr}(A^k) = 0$ для $k = 1, \dots, n \iff A$ nilpotent.

Условия применимости. $\text{char } K = 0$ или $\text{char } K > n$. В $\text{char } p$ для $n \geq p$ нужно более тонкое утверждение.

Идея доказательства. По Newton: $p_k = 0$ для $k = 1, \dots, n \Rightarrow e_k = 0$ для $k = 1, \dots, n \Rightarrow \chi_A(x) = x^n$. По Cayley-Hamilton $A^n = 0$.

Варианты и обобщения. - Иногда удобнее: $\text{tr}(A^k) = 0$ для $k = 1, \dots, m$ ($m < n$) даёт оценку количества ненулевых eigenvalues. - В обратную сторону: задавать A через χ_A и восстанавливать $\text{tr}(A^k)$ для всех k (включая $k > n$) через Cayley-Hamilton.

Используется в. [ИМС-2009-DAY2-3: $X = AB - BA$ коммутирует с A , $\text{tr}(X^{m+1}) = \text{tr}(AX^m B - X^m BA) = 0 \Rightarrow$ все $p_k(X) = 0 \Rightarrow X$ nilpotent], [Putnam-1973-A4 и др.].

E12. AM-GM/AM-HM на Vieta — bound на степень или коэффициенты

Формулировка. Если все корни α_i многочлена $f \in \mathbb{R}[x]$ имеют известный знак (скажем, ≤ 0), то $|\alpha_i|$ — положительные вещественные, и AM-GM/AM-HM применимы к Vieta: $e_1/n \geq (e_n)^{1/n}$, $e_{n-1}/(ne_n) \geq \frac{n}{e_1}$ (HM $\leq$ AM на $|\alpha_i|$). Это даёт жёсткие неравенства между коэффициентами.

Условия применимости. Все корни одного знака (или вещественны). Неравенства должны быть нетривиальны — обычно проявляются как «при заданной перестановке коэффициентов степень n ограничена сверху».

Идея доказательства. Прямое применение AM-GM/AM-HM к $|\alpha_i|$. Vieta переписывает в коэффициенты.

Используется в. [ИМС-2005-4: коэффициенты $(a_0, \dots, a_n)$ — перестановка $(0, \dots, n)$, корни ≤ 0 . $a_0 = 0 \Rightarrow$ есть нулевой корень α_n ; для остальных $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} < 0$ AM-HM даёт $a_{n-1}/((n-1)a_n) \geq (n-1)a_1/a_2$, итого $n^2 \geq (n-1)^2 \cdot (\text{что-то}) \Rightarrow n \leq 3$]. Аналогичные degree bounds — стандарт ИМС/Putnam.

E13. Lagrange interpolation: derivatives через значения + Chebyshev extremal

Формулировка. Если $f \in \mathbb{R}[x]$ степени $< n$ задан значениями $f(x_1), \dots, f(x_n)$ в различных x_k , то $f^{(j)}(x_0) = \sum_k \ell_k^{(j)}(x_0) f(x_k)$, где $\ell_k(x) = \prod_{j \neq k} (x - x_j)/(x_k - x_j)$ — базис Лагранжа.

Экстремум $|f^{(j)}(x_0)|$ при $|f(x_k)| \leq 1$ достигается на $f(x_k) = \text{sign}(\ell_k^{(j)}(x_0))$, и оптимальный f — Chebyshev T_n для специальных узлов и точки x_0 снаружи $[-1, 1]$.

Условия применимости. Различные узлы x_k . Степень f строго меньше числа узлов.

Идея доказательства. Lagrange формула — прямой подсчёт. Экстремум — линейная задача в $f(x_k)$, оптимум на вершинах куба $[-1, 1]^n$, далее характеристика Chebyshev.

Варианты и обобщения. - Newton form: $f(x) = \sum_k [x_0, \dots, x_k]_f \cdot \prod_{j < k} (x - x_j)$, где $[x_0, \dots, x_k]_f$ — divided differences. - $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$, T_n имеет максимум 1 на $[-1, 1]$ и минимально-возможный максимум на $[-1, 1]$ среди монических до константы.

Используется в. [IMC-1998-DAY2-2: $|f''(1)| \leq ?$ при $|f(x_k)| \leq 1$ для трёх узлов из $[-1, 1]$, оптимум на $T_3 = 4x^3 - 3x$ с $f''(1) = 24$].

E14. Faulhaber / Bernoulli polynomials — структура $\sum k^p$

Формулировка. Для целых $p \geq 0$ существует единственный многочлен $S_p \in \mathbb{Q}[n]$ степени $p + 1$ такой, что $S_p(n) = \sum_{k=1}^n k^p$. Через Bernoulli polynomials $B_p(x)$ (определены $B_p(x+1) - B_p(x) = px^{p-1}$):

$$\sum_{k=1}^n k^p = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}(1)}{p+1}.$$

$S_p(n)$ симметричен: для нечётного p S_p — многочлен от $n(n+1)/2$ (Faulhaber).

Условия применимости. Любые $p \geq 0$, $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Идея доказательства. Существование/единственность S_p — индукция: $\sum k^p$ как разность $S_p(n) - S_p(n-1) = n^p$, далее любой polynomial Δ -уравнение однозначно решается. $S_p(n) - S_p(-1-n) \cdot (\pm 1)$ — функциональное уравнение Bernoulli даёт симметрию.

Варианты и обобщения. - $B_n(1-x) = (-1)^n B_n(x)$, $B_n(0) = B_n$, Riemann-style $\sum 1/k^{2m} = (-1)^{m+1} (2\pi)^{2m} B_{2m} / (2(2m)!)$. - Для p любого многочлена: $\sum_{k=1}^n p(k)$ — многочлен от n степени $\deg p + 1$.

Используется в. [IMC-2020-4: $p(x+1) - p(x) = x^{100}$, ответ — многочлен степени 101, $p(x) = B_{101}(x)/101 + C$; функциональная симметрия + положительность].

E15. Cauchy / Lagrange / Eneström-Kakeya bounds на корнях (root location)

Формулировка. Для $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ монического (или $a_n \neq 0$): 1. **Cauchy bound**: все корни $|\alpha| \leq 1 + \max_{0 \leq k < n} |a_k/a_n|$. 2. **Lagrange bound**: все корни $|\alpha| \leq \max(1, \sum_{k=0}^{n-1} |a_k/a_n|)$. 3. **Eneström-Kakeya**: при $0 < a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ все корни лежат в $|z| \leq 1$. При $a_0 \geq a_1 \geq \dots \geq a_n > 0$ — в $|z| \geq 1$.

Условия применимости. (1)-(2) — любые a_k . (3) — монотонные положительные коэффициенты.

Идея доказательства. (1): если $|\alpha| > C$, то $|a_n \alpha^n| > \sum_{k < n} |a_k \alpha^k|$ — противоречит $f(\alpha) = 0$. (3): $f(z)(1-z) = a_0 + \sum (a_k - a_{k-1})z^k - a_n z^{n+1}$, на $|z| = 1$ оценка через треугольник.

Варианты и обобщения. **Lehmer / Mahler measures**: $M(f) = |a_n| \prod_{|\alpha_i| > 1} |\alpha_i|$ — связь с высотой многочлена. **Smyth-bound**: $M(f) \geq$ некоторое для не-цикломатических $f \in \mathbb{Z}[x]$.

Используется в. [IMC-2014-3] косвенно для контроля множества корней лакунарного многочлена. Фундамент для Perron / Cohn критериев неприводимости (см. [Факторизация и неприводимость]).

E16. Multiplicity counting via f' (счёт корней с кратностями через производную)

Формулировка. Для $f \in \mathbb{R}[x]$ с корнями $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ кратностей $\mu_1, \dots, \mu_m$: $\sum \mu_i = n = \deg f$. Производная f' имеет в каждом α_i корень кратности $\mu_i - 1$, плюс $m - 1$ корней между ними (Rolle). Итого: $\sum (\mu_i - 1) + (m - 1) = (n - m) + (m - 1) = n - 1 = \deg f'$.

Точная учётная формула. Если $\mu(f, c)$ — кратность c как корня f , то

$$\sum_c \mu(f, c) - \mu(f', c) = \#\{c : f(c) = 0, c \text{ простой}\} \leq n - \deg(\gcd(f, f')).$$

Условия применимости. $f \in \mathbb{R}[x]$ или $\mathbb{C}[x]$. Над $\mathbb{R}$ можно делать оценки $|\{\text{простые корни}\}|$ через $\deg(\gcd(f, f'))$.

Идея доказательства. $f = (x - c)^\mu g$, $g(c) \neq 0 \Rightarrow f' = (x - c)^{\mu-1}((\mu)g + (x - c)g')$, зануление в c кратности ровно $\mu - 1$.

Используется в. [IMC-2000-DAY2-3]: $|S_0| + |S_1| \geq \sum (\mu(p, c) - \mu(p', c)) + \sum (\mu(p-1, c) - \mu(p', c)) \geq n + n - (n - 1) = n + 1$, используя $\deg p' = n - 1$.

Записи — Exotic

E17. Muirhead's inequality / Schur convexity (Muirhead и Schur-выпуклость)

Формулировка (Muirhead). Пусть $a = (a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n) \succeq b = (b_1 \geq \dots \geq b_n)$ в смысле majorization (т.е. $\sum a_i = \sum b_i$ и $\sum_{i \leq k} a_i \geq \sum_{i \leq k} b_i$ для всех k). Тогда для $x_i > 0$:

$$\sum_{\sigma \in S_n} x_{\sigma(1)}^{a_1} \cdots x_{\sigma(n)}^{a_n} \geq \sum_{\sigma \in S_n} x_{\sigma(1)}^{b_1} \cdots x_{\sigma(n)}^{b_n}.$$

Schur convexity. Симметрический f , дифференцируемый, Schur-выпуклый $\iff (x_i - x_j)(\partial_i f - \partial_j f) \geq 0$ для всех i, j . Schur-выпуклые функции монотонны по majorization: $a \succeq b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$.

Условия применимости. Положительные x_i . Muirhead — частный случай: $f(x) = \sum_\sigma \prod x_{\sigma(i)}^{a_i}$ — Schur-выпукла как функция от a .

Идея доказательства. Muirhead — индукция через АМ-ГМ на двух переменных. Schur — прямой mean value на «парном перетоке».

Используется в. Стандартный инструмент из «олимпиадных неравенств». На IMC прямой Muirhead встречается редко (предпочитают SOS / Cauchy-Schwarz), но он за многими стандартными неравенствами на e_k, p_k .

E18. Newton-Girard в положительной характеристике

Формулировка. Над полем $\text{char } K = p$ Newton-формула $p_k = e_1 p_{k-1} - \dots + (-1)^{k-1} (k) e_k$ ломается при $k = p$, поскольку $k \cdot e_k = 0$ — теряется информация. Симметрические $\Lambda_K = K[e_1, e_2, \dots]$

строится на e - (или h -) базисе, но p -базис не порождает: $p_p = e_1^p$ (Frobenius), и e_p не выразим через $p_1, \dots, p_p$.

Условия применимости. $\text{char } K = p > 0$. Иерархия: $K[e_k] = K[h_k] \supsetneq K[p_k]$.

Идея доказательства. p_k как функционал на Λ — линейная комбинация мономов e_λ ; в $\text{char } p$ часть коэффициентов аннулируется. Frobenius $\phi(x) = x^p$ удовлетворяет $\sum \alpha_i^p = (\sum \alpha_i)^p$ — линейное вырождение.

Используется в. На ИМС напрямую почти не приходится. Существенно при работе над $\mathbb{F}_p[x]$ — для подтемы «Многочлены над $\mathbb{F}_p$ ».

E19. Hermite-Biehler / interlacing real roots criterion

Формулировка. Многочлен $f(z) = p(z^2) + zq(z^2) \in \mathbb{R}[z]$ Гурвицев (все корни $\text{Re} < 0$) $\iff$ p и q имеют простые отрицательные корни $\xi_1 < \dots < \xi_m, \eta_1 < \dots < \eta_m$ или $\eta_m \pm 1$, причём они interlace: $\xi_1 < \eta_1 < \xi_2 < \dots$. Эквивалентная формулировка через комплексный многочлен $s = p + iq$: s имеет все корни в верхней полуплоскости $\iff p, q \in \mathbb{R}[x]$ degrees $k, k-1$ или k , имеют простые вещественные корни и interlace.

Условия применимости. $f \in \mathbb{R}[z]$.

Идея доказательства. На вертикальной прямой $\text{Re } z = 0$ argument principle / Cauchy: число знаков смен $p(t^2)/q(t^2)$ при $t \in (-\infty, +\infty)$ = число корней f в правой полуплоскости.

Варианты и обобщения. **Routh-Hurwitz** — алгоритмический критерий через цепные дроби. **Real-stable polynomials** многомерные (Borcea-Brändén, конец 2000-х).

Используется в. На олимпиадах напрямую не встречается, но даёт «правильные интуиции» — interlacing корней f и f' (Rolle), f и $f - cf'$ (Hermite).

E20. Parametric Vieta (параметризация решений Vieta в малых случаях)

Формулировка. Для уравнения $\alpha + \beta + \gamma = 0, \alpha\beta\gamma = -mn, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -n$ (cubic с заданными $e_1 = 0, e_2 = -n, e_3 = -mn$) общее семейство решений в $\mathbb{Z}$ параметризуется так: $\alpha = p^3, \beta = q^3, \gamma = -(p+q)^3$ при $n = (p^2 + pq + q^2)^3, m = p^2q + pq^2$ (т.е. n — куб некоторого $\mathbb{Z}$ -формы).

Условия применимости. Заданы symmetric constraints на корни; ищется параметрическое семейство.

Идея доказательства. Подстановка $\alpha = u, \beta = v, \gamma = -(u+v)$ даёт $u^2 + uv + v^2 = n, uv(u+v) = mn$. Берём $u = kp, v = kq, k = p^2 + pq + q^2$, и подбираем нормировки.

Используется в. [IMC-2006-DAY2-5: cubic roots configurations, параметризация всех целочисленных решений].

Self-test

1. Пусть $f(x) = x^n - nx + n - 1$. Найти $\sum_{i=1}^n \alpha_i^k$ для $k = 1, 2, 3$.
2. Показать: если $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ и $\text{tr}((AB - BA)^k) = 0$ для $k = 1, \dots, n$, то $AB - BA$ нильпотентна.
3. Найти все целые $n \geq 2$, для которых существует многочлен $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ степени n с неотрицательными корнями, чьи коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_n$ — перестановка чисел $0, 1, \dots, n$.

4. Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$ имеет все корни вещественные. Доказать, что $(n-1)(f'(x))^2 \geq n f(x) f''(x)$ для всех $x \in \mathbb{R}$.
5. Доказать: если коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_n$ многочлена f положительны и f имеет все корни вещественные, то $a_k^2 \geq a_{k-1} a_{k+1} \cdot (1 + 1/k)(1 + 1/(n-k))$ для $1 \leq k \leq n-1$.
6. Многочлен $p \in \mathbb{R}[x]$ степени n удовлетворяет $p(x+1) - p(x) = x^m$ для фиксированного $m \geq 1$. Найти $\deg p$ и доказать, что p — единственный с точностью до константы.
7. Дано $\alpha + \beta + \gamma = 1$, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 2$, $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3$. Найти $\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4$ и $\alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5$.
8. $f \in \mathbb{R}[x]$ степени $n \geq 2$ имеет n различных вещественных корней. Доказать, что f'' имеет не менее $n-2$ различных вещественных корней (точная оценка) — и явно описать ситуации с равенством.
9. Найти все $f \in \mathbb{R}[x]$ степени $\leq n$ такие, что $|f(x_k)| \leq 1$ для $k = 0, 1, \dots, n$, где $x_k = \cos(k\pi/n)$, и максимизирующие $|f(x_0)|$ для $|x_0| > 1$.
10. Многочлен $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathbb{R}[x]$ имеет $a_k = q^{k(k-1)/2}$, $q > 0$ достаточно большое. Доказать, что для любого выбора знаков $\varepsilon_k \in \{\pm 1\}$ многочлен $\sum \varepsilon_k a_k x^k$ имеет n различных вещественных корней.

Решения

1. По Vieta: $e_1 = 0$, $e_{n-1} = (-1)^{n-1} \cdot (-n) = (-1)^n n$ (коэффициент при x равен $-n$, $e_{n-1} = -(-n)/1 = n$), $e_n = (-1)^n (n-1)$. По Newton (E2): $p_1 = e_1 = 0$. $p_2 = e_1 p_1 - 2e_2 = 0$ (т.к. $e_2 = 0$ в f , при $n \geq 3$). $p_3 = e_1 p_2 - e_2 p_1 + 3e_3 = 0$ для $n \geq 4$. Для $n = 2$: $f = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$, $p_k = 2$. Для $n = 3$: $f = x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$, $p_1 = 0$, $p_2 = 6$, $p_3 = -6$.
2. См. E11. По Newton $p_k(X) = 0$ для $k = 1, \dots, n \Rightarrow e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = 0 \Rightarrow \chi_X(t) = t^n$. По Cayley-Hamilton $X^n = 0$.
3. См. E12 / [ИМС-2005-4]. $a_0 = 0 \Rightarrow$ есть нулевой корень. Остальные $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \leq 0$, ставлю $\beta_i = -\alpha_i \geq 0$. По Vieta $a_{n-1}/a_n = e_1(\beta) = \sum \beta_i$, $a_1/a_n = e_{n-1}(\beta)$. АМ-НМ: $\sum \beta_i \cdot \sum 1/\beta_i \geq (n-1)^2$. $\sum 1/\beta_i = e_{n-2}(\beta)/e_{n-1}(\beta) = a_2/a_1$. Итого $(a_{n-1}/a_n)(a_2/a_1) \geq (n-1)^2$. Среди $\{0, 1, \dots, n\}$ значения $a_n \geq 1$, $a_1 \geq 1$, $a_2 \leq n$, $a_{n-1} \leq n$, поэтому $n^2 \geq (n-1)^2 a_n a_1 \geq (n-1)^2$, т.е. $n \geq n-1$ — мало даёт. Нужен более тонкий учёт + ограничение $\sum a_k = n(n+1)/2$. Дальнейшее: $n \leq 3$, явные примеры $n = 1, 2, 3$.
4. См. E5. Из $\sum_i 1/(x - \alpha_i)^2 = (f'/f)^2 - f''/f \geq 0$ и Cauchy-Schwarz: $(\sum 1/(x - \alpha_i))^2 \leq n \sum 1/(x - \alpha_i)^2$, т.е. $(f'/f)^2 \leq n((f'/f)^2 - f''/f)$, откуда $(n-1)(f')^2 \geq n f f''$.
5. См. E7 (Newton's inequalities). $E_k = a_{n-k}/\binom{n}{k} \cdot a_n$ (нормирование). $E_k^2 \geq E_{k-1} E_{k+1} \Rightarrow (a_{n-k}/\binom{n}{k})^2 \geq (a_{n-k+1}/\binom{n}{k-1})(a_{n-k-1}/\binom{n}{k+1})$. Пере-маркировка $j = n-k$ даёт нужное.
6. См. E14. $\deg p = m+1$. Существует ровно один с точностью до константы: разностный оператор $\Delta p = p(x+1) - p(x)$ — линейный, $\Delta : \mathbb{R}[x]_{\leq m+1} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq m}$ имеет ядро $\mathbb{R}$ (константы) и сюръективен (по индукции на $\deg$, базис $\binom{x}{k} \mapsto \binom{x}{k-1}$ через Δ).
7. По Newton (E2): $e_1 = p_1 = 1$. $p_2 = e_1 p_1 - 2e_2 \Rightarrow 2 = 1 - 2e_2 \Rightarrow e_2 = -1/2$. $p_3 = e_1 p_2 - e_2 p_1 + 3e_3 \Rightarrow 3 = 2 + 1/2 + 3e_3 \Rightarrow e_3 = 1/6$. $p_4 = e_1 p_3 - e_2 p_2 + e_3 p_1 = 3 + 1 + 1/6 = 25/6$. $p_5 = e_1 p_4 - e_2 p_3 + e_3 p_2 = 25/6 + 3/2 + 1/3 = 25/6 + 9/6 + 2/6 = 36/6 = 6$.
8. Между n корнями f есть $n-1$ корень f' (Rolle). Между $n-1$ корнями f' есть $n-2$ корня f'' . Все различны, если f имел n простых вещественных корней. Равенство — когда f имеет ровно n простых корней и все корни f' простые (общий случай).
9. См. E13. Lagrange + Chebyshev: $f^*(x) = T_n(x)$ — Chebyshev на узлах $x_k = \cos(k\pi/n)$ принимает значения ± 1 , и для любого $|x_0| > 1$ верно $|f(x_0)| \leq |T_n(x_0)|$ для всех f с $|f(x_k)| \leq 1$ — это классическая extremal characterization Chebyshev (Markov-Bernstein).
10. См. E9 (Descartes). При q большом $a_k = q^{k(k-1)/2}$ растёт сверхэкспоненциально. Для

любых ε_k многочлен $\sum \varepsilon_k a_k x^k$ имеет n смен знака на $(0, \infty)$ либо n смен на $(-\infty, 0)$ (через $f(-x)$) — суммарно учитывая (Descartes — оценка сверху, реальное число корней может быть меньше на чётное). Для строгого неравенства нужен анализ $f(x_k)$ в q^j -промежуточных точках: на каждом интервале f доминируется одним мономом, сменяющим знак — n интервалов = n корней.